

7.6.1 Infrastruttura di Rete

I sistemi PACS sono connessi attraverso la classica rete **TCP/IP**, strutturata come un insieme di sottoreti connesse da switch, router o hub.

7.6.1.1 Tipi di Rete

Tipo	Descrizione
LAN	Local Area Network - rete locale (es. singolo ospedale), gestita internamente
WAN	Wide Area Network - insieme di LAN connesse, serve area geografica vasta
VPN	Virtual Private Network - connessione sicura da remoto alla LAN

□ **Info:** VPN

La VPN consente a un computer esterno (es. radiologo da casa per teleconsulto) di collegarsi alla LAN con livello di sicurezza simile ai computer locali.

7.6.2 Caratteristiche della Rete

7.6.2.1 Banda

La **banda** rappresenta la quantità di dati per unità di tempo:

- Misurata in **bit/s** (non byte!)
- Dipende da mezzo fisico (doppino, fibra ottica, radio) e scheda di rete
- Velocità attuali: 100 Mbit/s - alcuni Gbit/s

7.6.2.2 Condivisione della Banda

Tipo Rete	Prevedibilità
LAN	Utenze contemporanee prevedibili (solo computer locali)
WAN/VPN	Connessione condivisa, banda non determinabile

□ **Attenzione:** Dimensionamento

La rete deve essere dimensionata in modo **ridondante** e possibilmente **dedicata al solo PACS** per tempi di trasferimento accettabili.

7.6.3 Stima della Banda Necessaria

7.6.3.1 Formula

$$D = 4 \sum_{m=1}^M D_m N_m$$

dove:

- M = numero di modalità
- D_m = dimensione paziente
- N_m = numero pazienti

Il fattore 4 considera i trasferimenti:

1. Modalità → Archivio
2. Archivio → Workstation
3. Archivio → Backup sicurezza
4. Workstation → Backup (DVD referto)

7.6.3.2 Esempio

Parametro	Valore
Modalità	$M = 10$
Esami/giorno	12 per modalità
Dimensione	300 MB

Risultato: $D = 120$ GB/giorno, su 12 ore = **22 Mbit/sec**

Questo è ben supportato da una rete a 100 Mbit/sec in uso esclusivo, ma valutare rischio di picchi.

Strutture grandi richiedono reti in fibra ottica a **1 Gbit/sec** almeno sulle dorsali.

7.6.4 Sicurezza dei Dati

□ **Pericolo:** Dati Sensibili

Le immagini radiologiche sono **dati altamente sensibili**: contengono dati personali del paziente di cui non è ammessa perdita, corruzione, furto nemmeno per un solo paziente.

7.6.4.1 Problemi di Sicurezza

Problema	Descrizione
Culturale	Mancanza formazione, avversione a misure percepite come intralci
Fisico	Accesso continuo di non autorizzati a postazioni con immagini
Normativo	Immagini visualizzabili solo da personale strettamente necessario
Vulnerabilità	Computer usati per altre funzioni = "cavalli di troia"

7.6.4.2 Misure di Protezione

Misura	Descrizione
Formazione	Personale formato sulla sicurezza
Profili sicurezza	Attivazione profili sul singolo computer
Anonimizzazione	Rimozione dati identificativi per uso non diagnostico
Criptazione	Protezione dati in transito e a riposo
Autenticazione	UserID + Password, smart card
Biometria	Riconoscimento dati biometrici

7.6.5 Protocollo DICOM in Rete

I sistemi PACS dialogano seguendo il **protocollo di rete DICOM**.

7.6.5.1 Ruoli

Ruolo	Nome DICOM	Descrizione
Server	Service Class Provider (SCP)	Mette a disposizione un servizio, risponde automaticamente
Client	Service Class User (SCU)	Effettua richieste, tipicamente operatore umano

□ **Info:** Nota

Client e server sono svincolati dalla macchina fisica: più applicazioni client/server possono risiedere sullo stesso computer.

7.6.5.2 Parametri di Connessione DICOM

Parametro	Descrizione
IP	Indirizzo di rete del computer (statico o assegnato localmente)
AE TITLE	Stringa che identifica univocamente client o server
Porta	Porta TCP/IP per la comunicazione

7.6.5.3 Autorizzazione

Per motivi di sicurezza:

- Il client deve essere **autorizzato** sul server
- Ogni server ha una **lista di client autorizzati** (IP, AE TITLE, porta)

7.6.5.4 Livelli di Servizio

Il server può fornire livelli diversi a diversi client:

Client	Permessi
Modalità	Memorizzare immagini
Workstation	Prelevare immagini
Amministratore	Cancellare immagini

7.6.6 Conformance Statement

La compatibilità DICOM tra client e server dipende dalla compatibilità tra i loro **Conformance Statement**.

□ **Info:** Definizione

Qualsiasi dispositivo DICOM compatibile deve essere certificato dal costruttore attraverso un documento **autocertificativo** che ne elenchi le funzionalità.

La trattazione dettagliata è contenuta nel **Volume 2** delle specifiche DICOM.

□ **Attenzione:** Attenzione

Errori sui documenti o omissioni nell'implementazione sono eventualità tutt'altro che remote!